

# Refuerzo · 2.<sup>a</sup> evaluación (Unidades 5-8)

*Lo imprescindible sobre diseño de modelos, marketing, producción (costes y punto muerto) y recursos humanos, con cálculo guiado.*

2.<sup>a</sup> evaluación · Unidades 5, 6, 7, 8

## REPASO TEÓRICO

### U5. Diseñar el modelo: empatía, ideación y visual thinking

Un modelo de negocio sobre el papel no funciona hasta que se confronta con un cliente real. Por eso se empieza **por el cliente, no por la idea**. La herramienta clave es el **mapa de empatía**: seis cuadrantes (qué piensa y siente, qué oye, qué ve, qué dice y hace, qué le duele, qué gana) que solo sirven si se rellenan después de hablar con personas reales del segmento.

El proceso creativo tiene dos fases que **nunca se mezclan**: la **divergencia** (generar muchas ideas sin juzgarlas) y la **convergencia** (filtrar, agrupar y elegir con criterio). Técnicas útiles: *brainwriting* y *SCAMPER* para divergir; voto puntuado y matriz impacto-esfuerzo para converger.

El **visual thinking** (customer journey, storyboards, Business Model Canvas) ayuda a entender un problema dibujándolo. Iterar el BMC con feedback de cliente es lo que separa los proyectos que sobreviven de los que mueren enamorados de su idea inicial.

### U6. La función comercial y el marketing mix (4P)

**Segmentar** es dividir el mercado en grupos homogéneos para elegir a quién dirigirse. Los criterios clásicos son demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales. Un buen segmento cumple cuatro condiciones: **tamaño suficiente, identificable, accesible y diferente** del resto.

La **propuesta de valor** responde a «¿por qué comprarme a mí y no al de al lado?»: resuelve un problema real, lo hace mejor o distinto y se puede comunicar en una frase. El **posicionamiento** es la posición que ocupamos en la mente del cliente (una sola por categoría, según Ries y Trout).

El **marketing mix** son las **4P**: *Producto* (qué se vende), *Precio* (cuánto cuesta), *Plaza* (dónde se vende: canal directo, corto, largo o digital) y *Promoción* (cómo se comunica). Las cuatro deben ser coherentes entre sí. Las **fuentes de ingresos** (venta, suscripción, pago por uso, comisión, publicidad, licencia) se eligen según el segmento.

### U7. La función productiva: costes, productividad y punto muerto

La función productiva transforma **inputs en outputs** con el menor desperdicio. Conviene distinguir **eficacia** (alcanzar el objetivo), **eficiencia** (lograrlo con pocos recursos) y **productividad** (relación entre lo producido y los recursos usados): **productividad = producción obtenida ÷ factor empleado**.

Los **costes fijos (CF)** no dependen del volumen (alquiler, sueldos estructurales, amortización); los **costes variables (CV)** sí (materias primas, energía, comisiones). Las fórmulas básicas son:

- **Coste total:**  $CT = CF + (CVu \times Q)$
- **Coste medio o unitario:**  $CMe = CT \div Q$
- **Margen de contribución unitario:**  $MC = P - CVu$
- **Punto muerto:**  $Q^* = CF \div (P - CVu)$

El **punto muerto** (umbral de rentabilidad) es la cantidad que iguala ingresos y costes: por debajo hay pérdidas, por encima beneficio. El sistema **Lean** busca eliminar los *7 muda* (desperdicios): sobreproducción, esperas, transporte, procesos innecesarios, inventario, movimientos y defectos.

### U8. La gestión de los recursos humanos

Las personas condicionan todo lo demás: el mejor producto se hunde con un equipo desmotivado. El mercado demanda cinco familias de habilidades (pensamiento analítico, aprendizaje activo, resolución de

problemas, digitales y sociales); las **sociales** son las más estables en el tiempo.

Sobre **motivación**: Maslow ordena las necesidades en cinco niveles (fisiológicas, seguridad, sociales, estima, autorrealización); Herzberg separa **factores higiénicos** (salario, condiciones: evitan insatisfacción) de **motivadores** (reconocimiento, responsabilidad: generan satisfacción); Pink resume la motivación intrínseca en **autonomía, maestría y propósito**.

Tras la reforma de 2021 el **contrato indefinido** vuelve a ser la modalidad ordinaria. En la **nómina** hay que distinguir **devengos** (bruto), **deducciones** (cotización del trabajador + IRPF) y **líquido** a percibir. Cuidado: el **coste empresa** (bruto + cotizaciones patronales, en torno a un 30 % más) no es lo mismo que el salario bruto ni que el líquido.

## LO ESENCIAL

- El marketing mix son las 4P: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción (comunicación).
- Segmentar es dividir el mercado en grupos homogéneos para elegir a quién dirigirse.
- Coste total = costes fijos + costes variables;  $CT = CF + (CVu \times Q)$ .
- Productividad = producción obtenida ÷ factores empleados.
- El punto muerto es la cantidad que iguala ingresos y costes:  $Q^* = CF \div (P - CVu)$ .
- Los recursos humanos gestionan el reclutamiento, la motivación y la organización de las personas.

## VOCABULARIO

segmentación

marketing mix (4P)

posicionamiento

costes fijos

costes variables

coste total

productividad

punto muerto

margen de contribución

motivación

## EJEMPLOS RESUELTOS

1. Una empresa de bolsas de tela tiene costes fijos de 9.000 € al mes. Cada bolsa lleva 7 € de coste variable y se vende a 19 €. Calcula el punto muerto en unidades y comprueba el resultado.

**Paso 1. Identifica los datos.**  $CF = 9.000 \text{ €}$ ;  $CVu = 7 \text{ €}$ ;  $P = 19 \text{ €}$ .

**Paso 2. Margen de contribución unitario.**  $MC = P - CVu = 19 - 7 = 12 \text{ €/bolsa}$  (lo que cada bolsa aporta para cubrir los costes fijos).

**Paso 3. Aplica la fórmula del punto muerto.**  $Q^* = CF \div (P - CVu) = 9.000 \div 12 = 750 \text{ bolsas/mes}$ .

**Paso 4. Comprueba.** Ingresos =  $19 \times 750 = 14.250 \text{ €}$ . Coste total =  $9.000 + (7 \times 750) = 9.000 + 5.250 = 14.250 \text{ €}$ . Beneficio =  $14.250 - 14.250 = 0 \text{ €}$ . Correcto.

**Interpretación:** hay que vender 750 bolsas al mes para no perder dinero; a partir de la bolsa 751 empieza el beneficio.

2. Dos talleres fabrican el mismo mueble. El taller A produce 480 muebles al mes con 6 trabajadores; el taller B produce 700 muebles al mes con 10 trabajadores. ¿Cuál es más productivo por trabajador?

**Paso 1. Recuerda la fórmula.** Productividad por trabajador = producción ÷ número de trabajadores.

**Paso 2. Taller A.**  $480 \div 6 = 80 \text{ muebles por trabajador}$ .

**Paso 3. Taller B.**  $700 \div 10 = 70 \text{ muebles por trabajador}$ .

**Paso 4. Compara.**  $80 > 70$ , así que el **taller A es más productivo** por trabajador, aunque el taller B fabrique más muebles en total. Producir más no es lo mismo que ser más productivo.

3. Una empresa tiene costes fijos de 12.000 € y un coste variable unitario de 8 €. Calcula el coste total y el coste medio si fabrica 3.000 unidades, y vuelve a calcularlos para 6.000 unidades. ¿Qué pasa con el coste medio?

**Con 3.000 unidades:**

- $CT = CF + (CVu \times Q) = 12.000 + (8 \times 3.000) = 12.000 + 24.000 = \mathbf{36.000 \text{ €}}$ .
- $CMe = CT \div Q = 36.000 \div 3.000 = \mathbf{12 \text{ €/unidad}}$ .

**Con 6.000 unidades:**

- $CT = 12.000 + (8 \times 6.000) = 12.000 + 48.000 = \mathbf{60.000 \text{ €}}$ .
- $CMe = 60.000 \div 6.000 = \mathbf{10 \text{ €/unidad}}$ .

**Conclusión:** al producir más, el coste medio baja de 12 a 10 €, porque los costes fijos (12.000 €) se reparten entre más unidades. Son las **economías de escala**.

4. Una empresa contrata a una persona con un salario bruto de 1.700 €/mes. La cotización del trabajador a la Seguridad Social es del 6,48 % y la retención de IRPF aplicada es del 10 %. Las cotizaciones patronales suponen un 30 % del bruto. Calcula el líquido que cobra el trabajador y el coste empresa mensual.

**Paso 1. Deducciones del trabajador (sobre el bruto de 1.700 €).**

- Seguridad Social:  $6,48 \% \times 1.700 = 0,0648 \times 1.700 = \mathbf{110,16 \text{ €}}$ .
- IRPF:  $10 \% \times 1.700 = 0,10 \times 1.700 = \mathbf{170,00 \text{ €}}$ .

**Paso 2. Líquido a percibir.**  $1.700 - 110,16 - 170 = \mathbf{1.419,84 \text{ €/mes}}$ .

**Paso 3. Coste empresa.** Cotizaciones patronales =  $30 \% \times 1.700 = 510 \text{ €}$ . Coste empresa = bruto + cotización patronal =  $1.700 + 510 = \mathbf{2.210 \text{ €/mes}}$ .

**Conclusión:** el trabajador cobra 1.419,84 €, pero a la empresa le cuesta 2.210 €. Tres magnitudes distintas: líquido, bruto y coste empresa.

## PRACTICA

1. Una empresa tiene costes fijos de 8.000 € al mes. Producir cada unidad cuesta 12 € de coste variable. Calcula el coste total de fabricar 1.000 unidades en un mes.
2. Con los datos anteriores ( $CF = 8.000 \text{ €}$ ,  $CVu = 12 \text{ €}$ ) y un precio de venta de 20 € por unidad, calcula el punto muerto (umbral de rentabilidad) en unidades.
3. Comprueba el punto muerto del ejercicio anterior: calcula el beneficio si vende exactamente 1.000 unidades y verifica que es cero.
4. Un taller produce 240 piezas en una jornada de 8 horas empleando a 3 trabajadores. Calcula la productividad por trabajador y por hora de trabajo.
5. Asigna cada acción a una de las 4P del marketing mix de una marca de zumos: (a) rebajar el precio en verano, (b) cambiar el envase a botella reciclable, (c) anuncio en redes sociales, (d) vender en

supermercados además de en su web.

6. Según la teoría de Maslow, ordena de la base a la cima estas necesidades de un trabajador y di cuál atiende un buen salario y cuál un ascenso reconocido: comida y descanso, contrato estable, compañerismo, reconocimiento, desarrollo personal.
7. Una cafetería tiene costes fijos de 6.000 € al mes. Cada café tiene un coste variable de 25 céntimos (0,25 €) y se vende a 1,75 €. Calcula el punto muerto en cafés al mes.
8. Resuelve paso a paso esta igualdad de punto muerto: una empresa vende a 40 € por unidad, tiene 6.000 € de costes fijos y 25 € de coste variable unitario. Plantea la ecuación  $\text{Ingresos} = \text{Costes}$  y halla Q.
9. Una empresa tiene costes fijos de 10.000 € y un coste variable unitario de 4 €. Calcula el coste total y el coste medio (coste unitario) si fabrica 2.000 unidades.
10. Dos panaderías producen pan. La panadería A hace 600 barras con 5 trabajadores; la panadería B hace 800 barras con 8 trabajadores. ¿Cuál tiene mayor productividad por trabajador?
11. Una empresa tiene  $CF = 5.000 \text{ €}$ ,  $CVu = 8 \text{ €}$  y vende cada unidad a 20 €. Si vende 700 unidades en un mes, calcula el beneficio.
12. Una empresa tiene un punto muerto de 300 unidades, con un precio de venta de 30 €. ¿Cuántos euros de ingresos necesita para alcanzar el umbral de rentabilidad?
13. Calcula la productividad por trabajador y por hora de un equipo que fabrica 360 piezas en una jornada de 5 horas con 6 trabajadores.
14. Indica las cuatro condiciones que debe cumplir un segmento de mercado para ser útil.
15. Clasifica estos canales de distribución como directo, corto o largo: (a) una bodega vende su vino en su propia tienda online; (b) un fabricante vende a una tienda de barrio que vende al cliente; (c) un productor vende a un mayorista, que vende a un detallista, que vende al consumidor.
16. Relaciona cada empresa con su fuente de ingresos principal: (a) Netflix, (b) una panadería de barrio, (c) la factura de la luz, (d) un periódico digital gratuito.
17. Explica la diferencia entre la fase de divergencia y la fase de convergencia en un proceso creativo, e indica una técnica de cada una.
18. Una empresa paga a un trabajador un salario bruto de 2.000 €/mes. Si las cotizaciones patronales suponen un 30 % del bruto, calcula el coste empresa mensual.
19. Define los tres bloques de una nómina: devengos, deducciones y líquido a percibir.
20. Una empresa familiar fabrica mermelada.  $CF = 4.500 \text{ €/mes}$ ,  $CVu = 1,50 \text{ €}$  por bote y precio de venta = 4,50 €. Calcula el punto muerto en botes al mes.
21. Enumera los siete tipos de desperdicio (muda) que busca eliminar el sistema Lean de producción.

22. Según Herzberg, clasifica como factor higiénico o motivador: (a) el salario, (b) el reconocimiento del jefe, (c) las condiciones físicas del local, (d) asumir más responsabilidad en un proyecto.

---

## SOLUCIONARIO

1.  $CT = CF + (CVu \times Q)$   
 $CT = 8.000 + (12 \times 1.000)$   
 $CT = 8.000 + 12.000 = \mathbf{20.000 \text{ €}}$ .
2. Margen de contribución unitario =  $P - CVu = 20 - 12 = 8 \text{ €}$ .  
 $Q^* = CF \div (P - CVu) = 8.000 \div 8 = \mathbf{1.000 \text{ unidades}}$ .  
A partir de 1.000 unidades vendidas, la empresa empieza a tener beneficio.
3. Ingresos =  $P \times Q = 20 \times 1.000 = 20.000 \text{ €}$ .  
Coste total =  $8.000 + (12 \times 1.000) = 20.000 \text{ €}$ .  
Beneficio = Ingresos - Costes =  $20.000 - 20.000 = \mathbf{0 \text{ €}}$ . Correcto: en el punto muerto el beneficio es nulo.
4. **Productividad por trabajador** =  $240 \div 3 = \mathbf{80 \text{ piezas por trabajador}}$ .  
**Horas totales** = 3 trabajadores  $\times$  8 horas = 24 horas.  
**Productividad por hora** =  $240 \div 24 = \mathbf{10 \text{ piezas por hora de trabajo}}$ .
5. (a) rebajar el precio  $\rightarrow$  **Precio**.  
(b) cambiar el envase  $\rightarrow$  **Producto** (el envase forma parte del producto).  
(c) anuncio en redes  $\rightarrow$  **Promoción** (comunicación).  
(d) vender en supermercados  $\rightarrow$  **Plaza** (distribución).
6. Orden de la pirámide (de la base a la cima): 1) **fisiológicas** (comida y descanso), 2) **seguridad** (contrato estable), 3) **sociales** (compañerismo), 4) **estima/reconocimiento** (reconocimiento), 5) **autorrealización** (desarrollo personal).  
Un buen **salario** cubre sobre todo las necesidades fisiológicas y de seguridad (base). Un **ascenso reconocido** cubre la necesidad de estima/reconocimiento.
7. Margen de contribución =  $P - CVu = 1,75 - 0,25 = 1,50 \text{ €/café}$ .  
 $Q^* = CF \div MC = 6.000 \div 1,50 = \mathbf{4.000 \text{ cafés/mes}}$ .  
Hay que vender 4.000 cafés al mes para no tener pérdidas.
8. Ingresos = Costes  $\rightarrow P \cdot Q = CF + CVu \cdot Q \rightarrow 40 \cdot Q = 6.000 + 25 \cdot Q$ .  
 $40 \cdot Q - 25 \cdot Q = 6.000 \rightarrow 15 \cdot Q = 6.000 \rightarrow Q = 6.000 \div 15 = \mathbf{400 \text{ unidades}}$ .  
Coincide con  $Q^* = CF \div (P - CVu) = 6.000 \div 15 = 400 \text{ unidades}$ .
9.  $CT = CF + (CVu \times Q) = 10.000 + (4 \times 2.000) = 10.000 + 8.000 = \mathbf{18.000 \text{ €}}$ .  
 $CMe = CT \div Q = 18.000 \div 2.000 = \mathbf{9 \text{ €/unidad}}$ .
10. Panadería A:  $600 \div 5 = 120 \text{ barras por trabajador}$ .  
Panadería B:  $800 \div 8 = 100 \text{ barras por trabajador}$ .  
La **panadería A** es más productiva por trabajador ( $120 > 100$ ), aunque la B produzca más barras en total.
11. Ingresos =  $20 \times 700 = 14.000 \text{ €}$ .  
Coste total =  $5.000 + (8 \times 700) = 5.000 + 5.600 = 10.600 \text{ €}$ .  
Beneficio =  $14.000 - 10.600 = \mathbf{3.400 \text{ €}}$ .
12. Ingresos en el punto muerto =  $P \times Q^* = 30 \times 300 = \mathbf{9.000 \text{ €}}$ .  
Con 9.000 € de ingresos cubre exactamente todos sus costes (beneficio cero).

- 
13. Por trabajador:  $360 \div 6 = 60$  **piezas por trabajador**.  
Horas totales =  $6 \times 5 = 30$  horas. Por hora:  $360 \div 30 = 12$  **piezas por hora**.
14. Un buen segmento debe ser: **1) de tamaño suficiente** para ser rentable; **2) identificable** (sabemos quiénes lo forman); **3) accesible** (hay canales para llegar a él); y **4) diferente** del resto en su respuesta a las acciones comerciales.
15. (a) **Canal directo** (sin intermediarios).  
(b) **Canal corto** (un único intermediario, el detallista).  
(c) **Canal largo** (dos o más intermediarios: mayorista + detallista).
16. (a) Netflix → **suscripción**.  
(b) panadería → **venta unitaria**.  
(c) factura de la luz → **pago por uso** (pagas según consumo).  
(d) periódico gratuito → **publicidad**.
17. La **divergencia** consiste en generar el mayor número posible de ideas sin juzgarlas (técnica: *brainwriting* o SCAMPER). La **convergencia** consiste en filtrar, agrupar y elegir las mejores ideas con criterio (técnica: voto puntuado o matriz impacto-esfuerzo). El error típico es mezclar las dos fases: juzgar mientras se generan ideas mata la creatividad.
18. Cotizaciones patronales =  $30\% \times 2.000 = 0,30 \times 2.000 = 600$  €.  
Coste empresa = salario bruto + cotizaciones patronales =  $2.000 + 600 = 2.600$  €/mes.
19. **Devengos**: lo que la empresa paga al trabajador en bruto (salario base + complementos + prorrata de pagas extras).  
**Deducciones**: lo que se descuenta del bruto (cotización del trabajador a la Seguridad Social + retención de IRPF).  
**Líquido a percibir**: el bruto menos las deducciones; es lo que el trabajador realmente cobra.
20. Margen de contribución =  $4,50 - 1,50 = 3$  €/bote.  
 $Q^* = 4.500 \div 3 = 1.500$  **botes/mes**.  
Vendiendo 1.500 botes cubre todos sus costes; a partir de ahí, beneficio.
21. Los 7 *muda* son: **1) sobreproducción, 2) esperas, 3) transporte, 4) procesos innecesarios, 5) inventario excesivo, 6) movimientos innecesarios y 7) defectos**.
22. (a) salario → **higiénico**.  
(b) reconocimiento → **motivador**.  
(c) condiciones físicas → **higiénico**.  
(d) más responsabilidad → **motivador**.  
Los higiénicos evitan la insatisfacción; los motivadores generan satisfacción real.